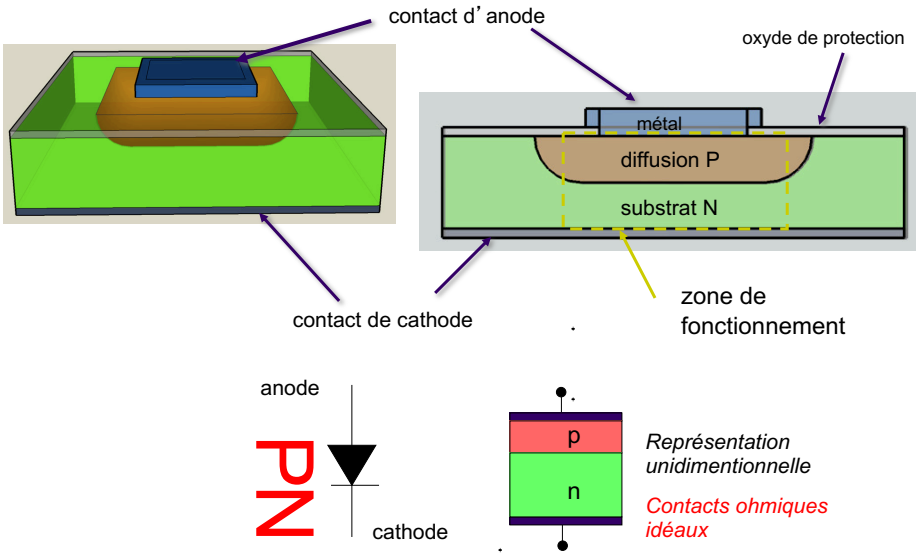
3. Jonction PN

- introduction
- conduction dans les solides
- semi-conducteurs dopés
- jonction PN
- technologie
- transistor bipolaire
- transistor MOS
- circuits intégrés

- Structure, potentiel et champ internes
- Distribution des porteurs et calcul du courant
- Influence du matériau et de la température
- Généralisations
- Non-idéalités : GR, Claquage, V>>0
- Comportement dynamique
- Photodiode – Cellule solaire

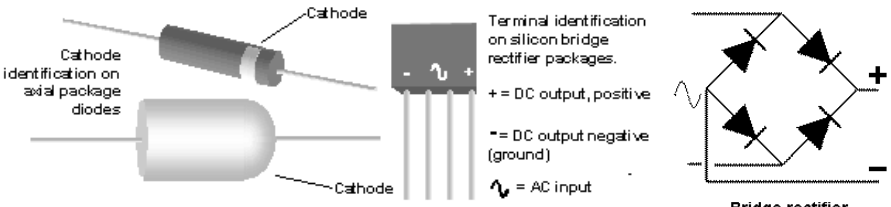
1

structure de la jonction PN



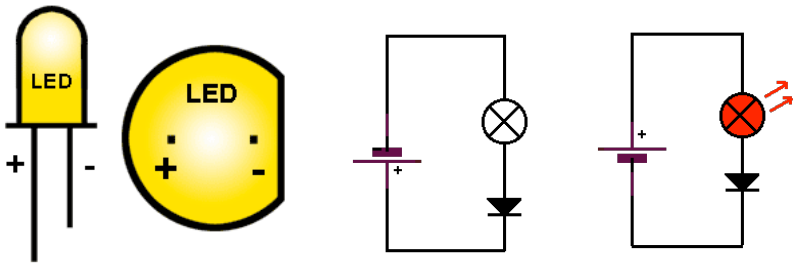
2

quelques exemples…



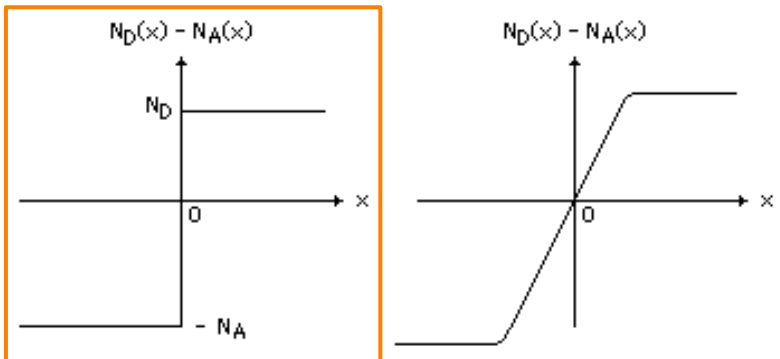
Bridge rectifier

http://www.learnabout-electronics.org/diodes_05.php



3

profil de dopage



Abrupt (théorique)

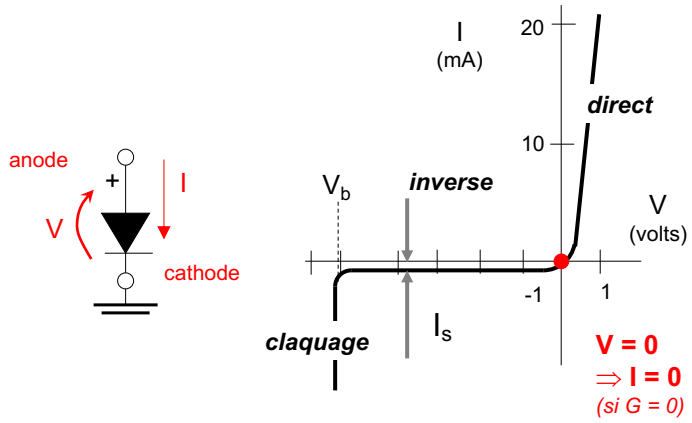
Linéaire ou graduel

ici

LELEC2330

4

comportement électrique de la diode



Objectif du cours : équations de I et C de la diode en fonction de V, T, fabrication… ?

2024-2025 D. Flandre 5

5

2024-2025 D. Flandre 6

6

Résolution numérique (discrétisation)

- de l'équation de Poisson

$$\frac{d^2\phi(x)}{dx^2} = -\frac{\rho(x)}{\varepsilon_s}$$

- des équations de Boltzman

$$p(x) = n_i \cdot e^{\frac{-\phi(x)}{\phi_T}}$$

$$n(x) = n_i \cdot e^{\frac{\phi(x)}{\phi_T}}$$

- des équations de dérive - diffusion

$$J_n(x) = -q\,\mu_n \left[n(x)\,\frac{d\phi(x)}{dx} - \phi_T \frac{dn(x)}{dx} \right]$$

$$J_p(x) = q\,\mu_p \left[-p(x)\,\frac{d\phi(x)}{dx} - \phi_T \frac{dp(x)}{dx} \right]$$

7

- et des équations de continuité

$$\frac{\partial n}{\partial t} = +\frac{1}{q}\cdot\frac{dJ_n}{dx} + G_n - U_n$$

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{1}{q}\cdot\frac{dJ_p}{dx} + G_p - U_p$$

$$U_n = \frac{n(x) - n_o}{\tau_n}, \quad U_p = \frac{p(x) - p_o}{\tau_p}$$

→ Inconnues (x) : n, p, ϕ
→ Conditions aux limites pour résoudre les équations aux dérivées partielles
→ J, E, U, ρ
→ I, Q, C (V)

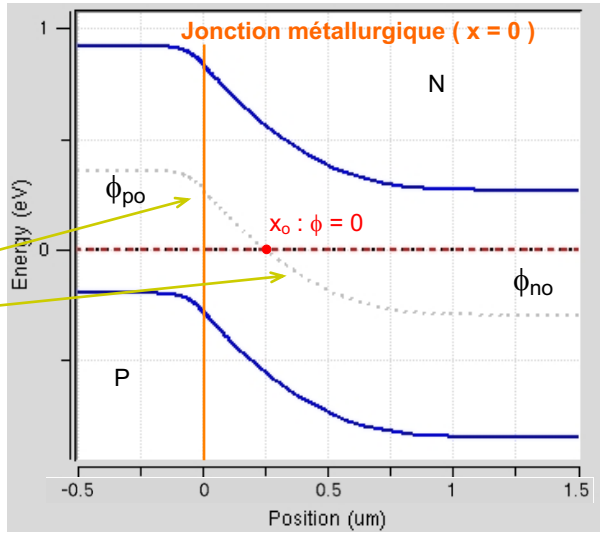
8

situation à l'équilibre (V = 0)
- bandes d'énergie, potentiel, Boltzman

$N_A = 10^{16}\ cm^{-3}$
$N_D = 10^{15}\ cm^{-3}$

$$\phi(x) = \frac{E_F - E_i}{q} \quad \begin{cases} < 0 \\ > 0 \end{cases}$$

$$\phi_{po} = -\frac{kT}{q}.\ln\left(\frac{N_A}{n_i}\right)$$
$$\phi_{no} = \frac{kT}{q}.\ln\left(\frac{N_D}{n_i}\right)$$
$$\phi_o = \phi_{no} - \phi_{po}$$



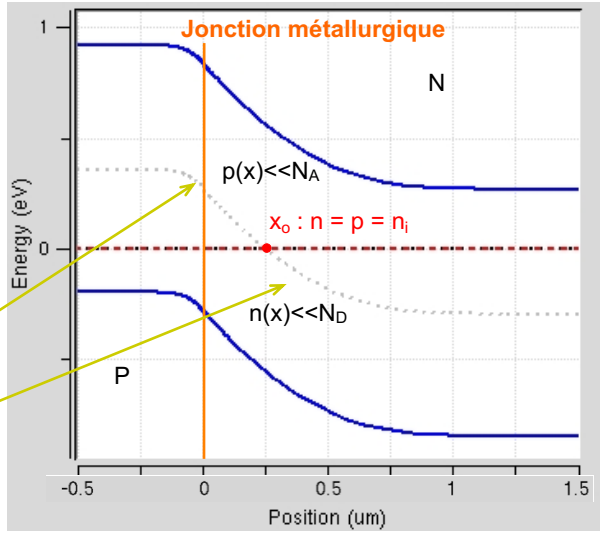
9

situation à l'équilibre (V = 0)
- bandes d'énergie, potentiel, porteurs

$N_A = 10^{16}\ cm^{-3}$
$N_D = 10^{15}\ cm^{-3}$

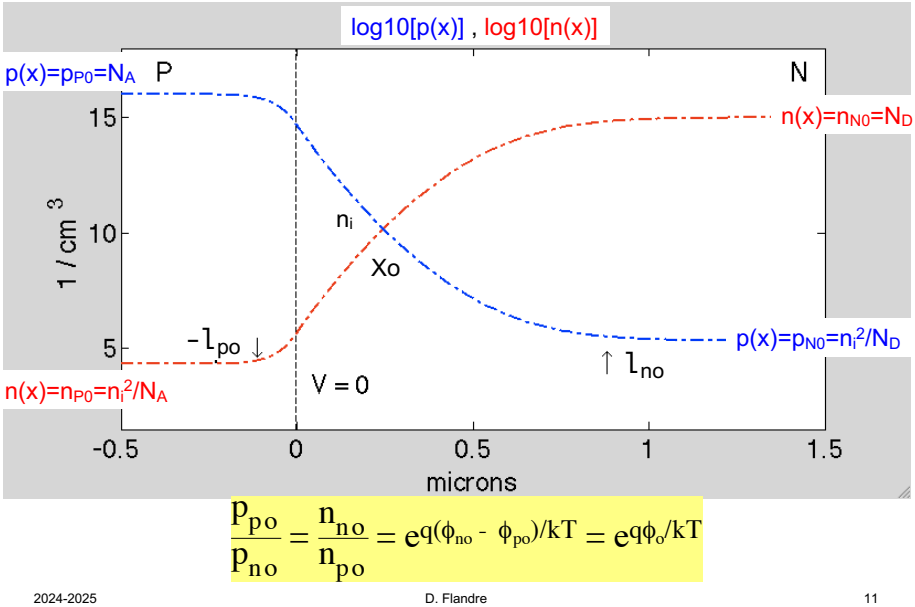
$$\phi(x) = \frac{E_F - E_i}{q} \quad \begin{cases} < 0 \\ > 0 \end{cases}$$

$$p(x) = n_i . e^{\frac{-\phi(x)}{\phi_T}} \downarrow$$
$$n(x) = n_i . e^{\frac{\phi(x)}{\phi_T}} \downarrow$$



10

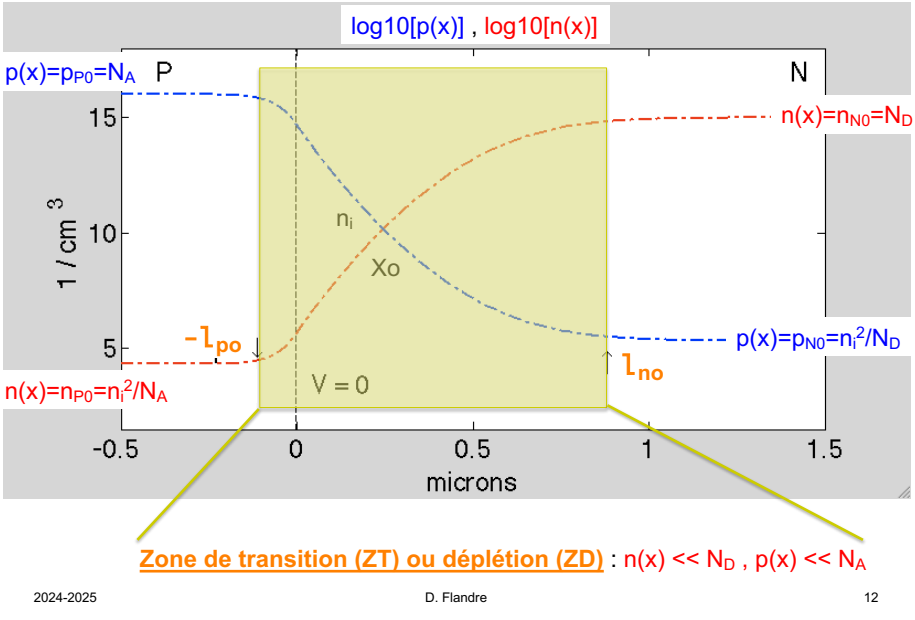
situation à l'équilibre (V = 0) - porteurs



$$\frac{p_{po}}{p_{no}} = \frac{n_{no}}{n_{po}} = e^{q(\phi_{no} - \phi_{po})/kT} = e^{q\phi_o/kT}$$

11

situation à l'équilibre (V = 0) - porteurs

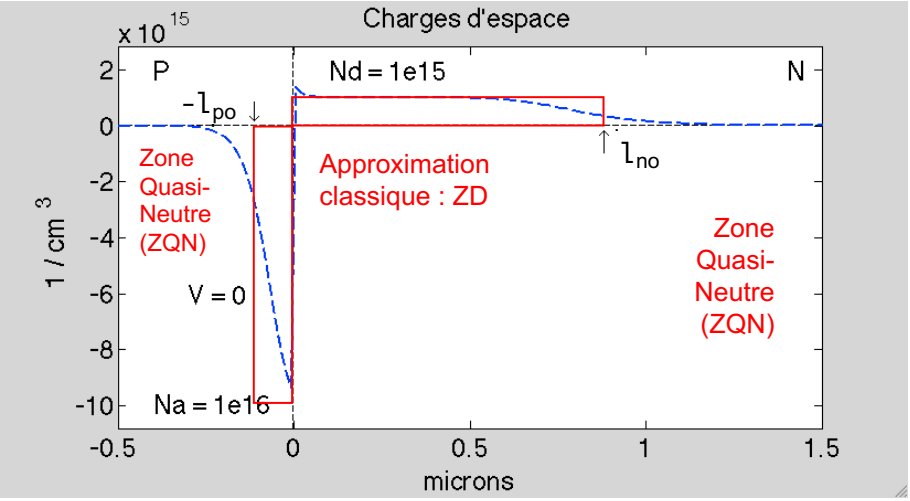


Zone de transition (ZT) ou déplétion (ZD) : $n(x) << N_D$, $p(x) << N_A$

12

charge d'espace (V = 0)

$$\rho(x) = q \,.\, (\, p(x) - n(x) - N_A + N_D \,) \;\; [Cb / cm^3]$$



13

relation charges ↔ potentiel ÷ Poisson

$$\frac{d^2\phi(x)}{dx^2} = -\frac{\rho(x)}{\varepsilon_s}$$

• charge = impuretés ionisées

$\rho(x) \cong q.N_D$ = constante

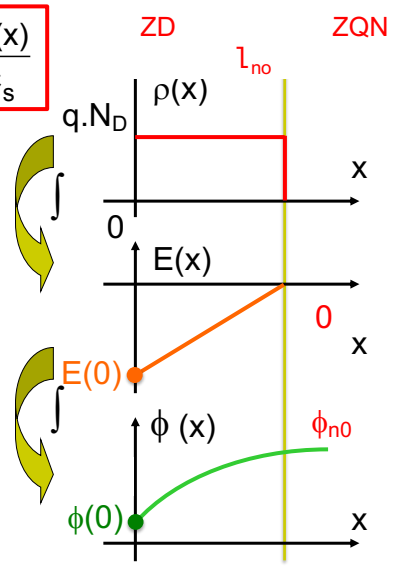
« zone de déplétion côté N »

• champ électrique : linéaire

$$E(x) = \frac{q.N_D}{\varepsilon_s}.(x - l_{no})$$

• potentiel : parabole

$$\phi(x) = \phi_{no} - \frac{q.N_D}{2.\varepsilon_s}.(x - l_{no})^2$$



14

Poisson, côté P

$\rho(x) \cong - q.N_A$ = constante

« zone de déplétion côté P »

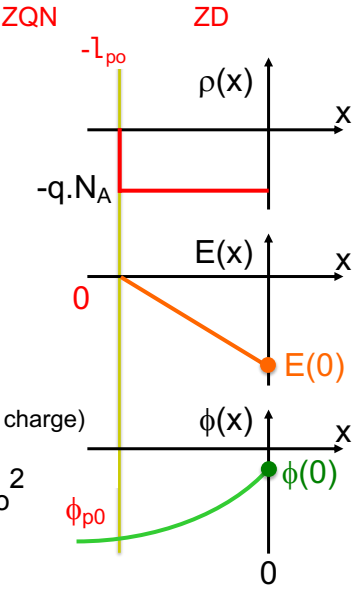
$$E(x) = -\frac{q.N_A}{\varepsilon_s}.(x + l_{po})$$

$$\phi(x) = \phi_{po} + \frac{q.N_A}{2.\varepsilon_s}.(x + l_{po})^2$$

$$E(0) = \frac{q.N_A}{\varepsilon_s} l_{po} = \frac{q.N_D}{\varepsilon_s} l_{no}$$

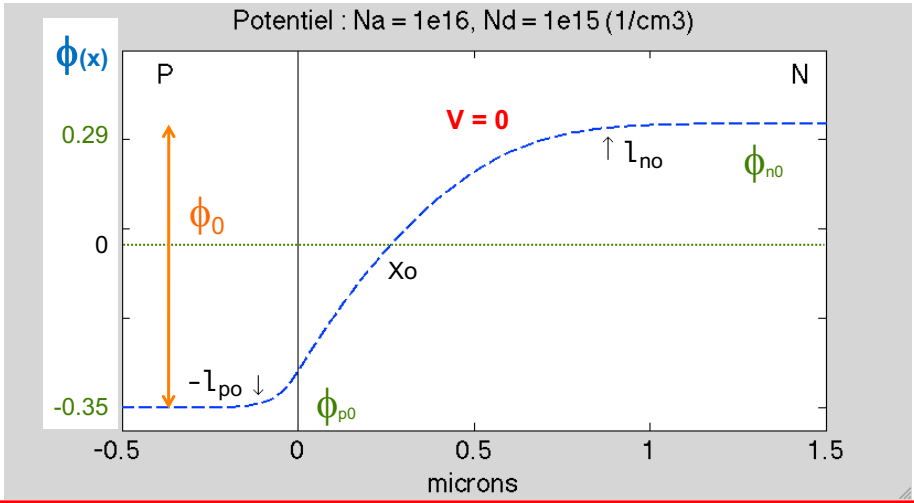
$$\Rightarrow q.N_A\, l_{po} = q.N_D\, l_{no} \quad \text{(neutralité de la charge)}$$

$$\phi(0) = \phi_{po} + \frac{q.N_A}{2.\varepsilon_s} l_{po}^2 = \phi_{no} - \frac{q.N_D}{2.\varepsilon_s} l_{no}^2$$



2024-2025 D. Flandre 15

15

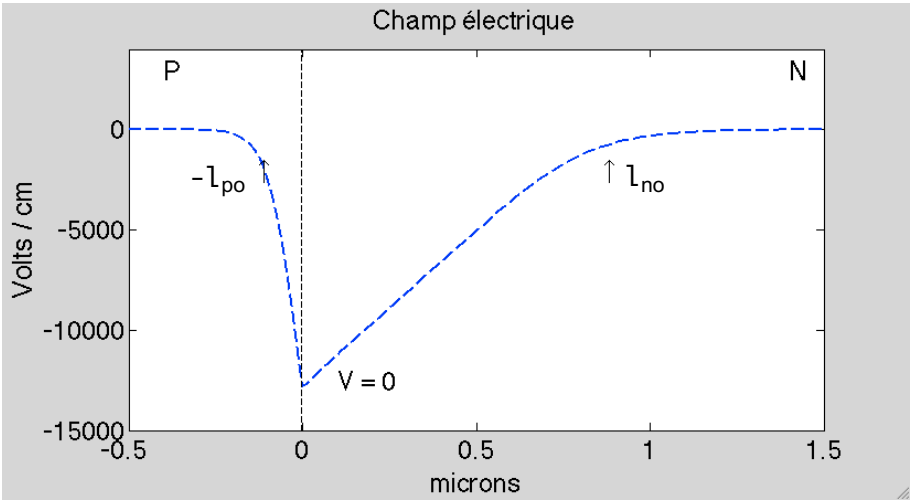


$$\phi_o = \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{N_A N_D}{n_i^2}\right) \quad l_{po} = \sqrt{\frac{2\varepsilon_s}{q} \frac{\phi_o N_D}{N_A(N_A+N_D)}} \quad , \quad l_{no} = \sqrt{\frac{2\varepsilon_s}{q} \frac{\phi_o N_A}{N_D(N_A+N_D)}}$$

= 0.64 V = 87 nm = 866 nm

2024-2025 D. Flandre 16

16



$$E_{max} = E(0) = -\sqrt{\frac{2q}{\varepsilon_s}\frac{\phi_o N_A N_D}{N_A+N_D}} = -\frac{2\phi_o}{l_{po}+l_{no}}$$ = -13368 V/cm

2024-2025 D. Flandre 17

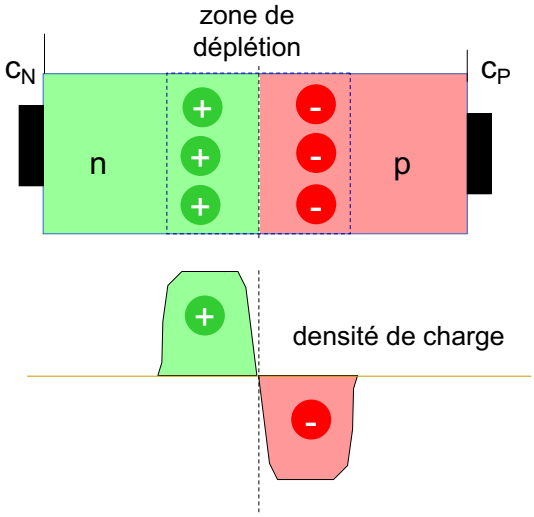
17

courant nul : équilibre des charges internes

2 forces :

- diffusion
  - à cause du gradient des concentrations
  - → laisse en place des atomes ionisés
- champ électrique
  - dû à ces atomes ionisés
  - → s'oppose à la diffusion

⇒ à l'équilibre : création d'un potentiel interne



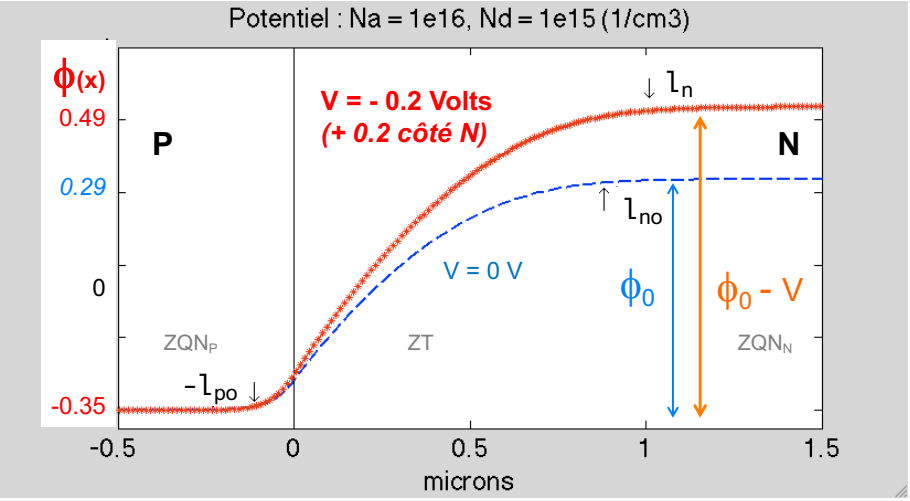
2024-2025 D. Flandre 18

18

- Structure, potentiel et champ internes
- Distribution des porteurs et calcul du courant
- Influence du matériau et de la température
- Généralisations
- Non-idéalités : GR, Claquage, V>>0
- Comportement dynamique
- Photodiode – Cellule solaire

19

Sens bloqué (*inverse* ou *reverse*)



Augmentation de la barrière de potentiel !
La chute de tension s'opère sur la zone de transition (ZT) !

20

Poisson dans la ZD – V ≠ 0

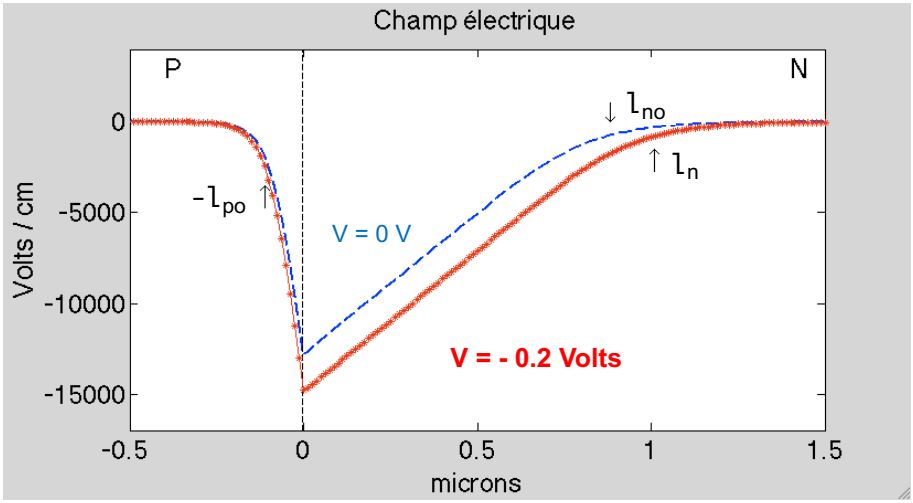
$$\phi_o = \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{N_A N_D}{n_i^2}\right) \qquad \rightarrow \phi = \phi_o - V$$

V < 0

$$E_{max} = E(0) = -\sqrt{\frac{2q}{\varepsilon_s} \frac{\phi\ N_A N_D}{N_A + N_D}} = -\frac{2\phi}{l_p + l_n} \quad \nearrow$$

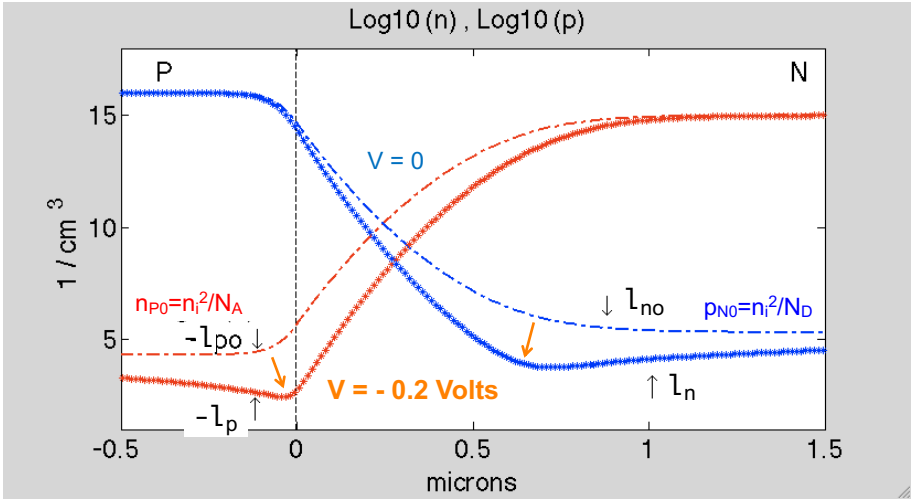
$$l_p = \sqrt{\frac{2\varepsilon_s}{q} \frac{\phi\ N_D}{N_A(N_A+N_D)}} \quad , \quad l_n = \sqrt{\frac{2\varepsilon_s}{q} \frac{\phi\ N_A}{N_D(N_A+N_D)}} \quad \nearrow$$

21



Augmentation du champ électrique dans la ZT et des longueurs de depletion (l_p, l_n) !

22

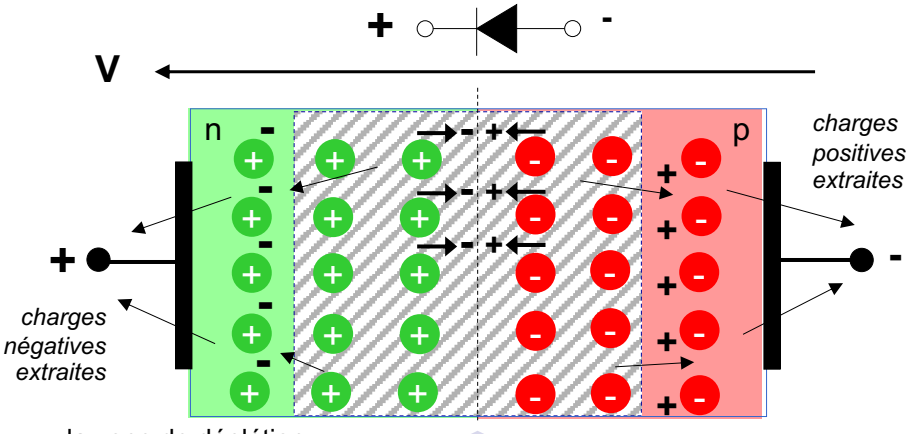


Déficit de porteurs minoritaires dans ZT *($n \cdot p < n_i^2$)*
et à ses bornes dans les ZQN !

23

sens bloqué

courant très faible car très peu de minoritaires



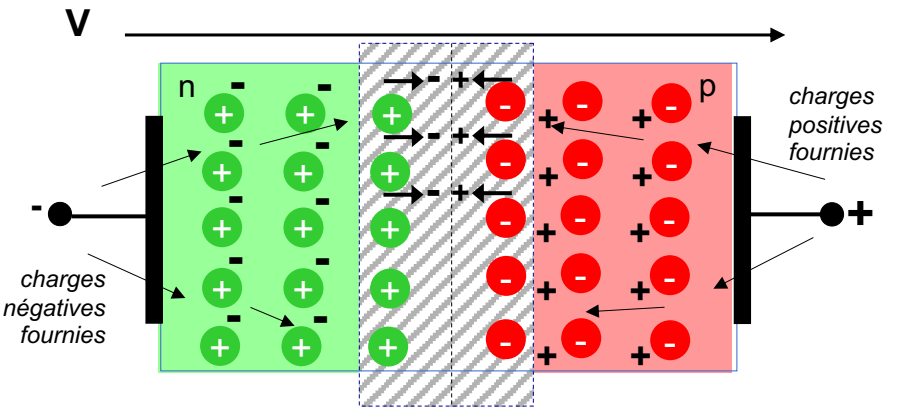
la zone de déplétion grandit en fonction de la tension appliquée

comme une capacité fonction de V^{-1}

24

sens passant (V > 0)



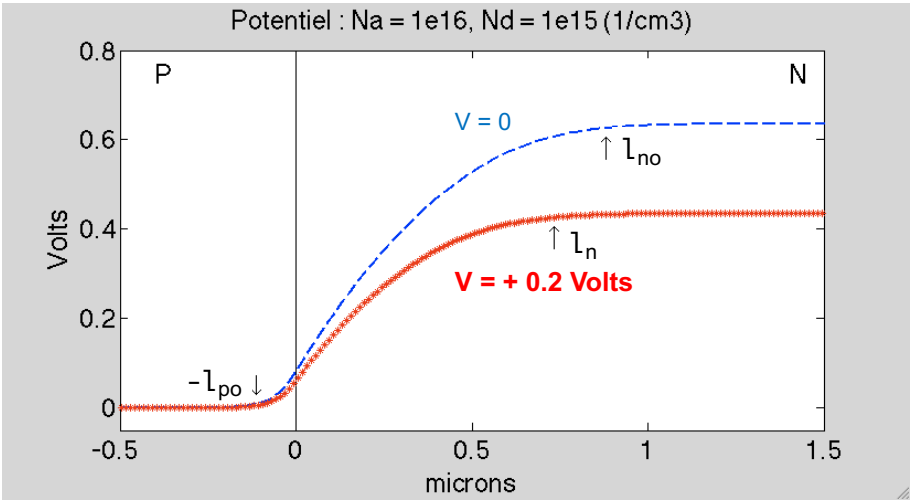


que devient la zone de déplétion ?

les charges qui se recombinent sont remplacées par celles qui viennent de la source ⇒ le courant passe

2024-2025 D. Flandre 25

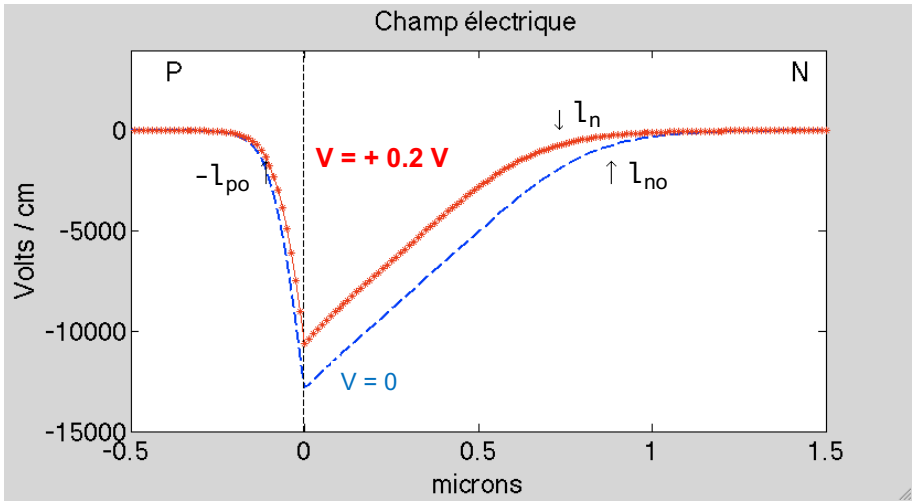
25



Observation 1 : Diminution de la barrière de potentiel !
La chute de tension s'opère sur la zone de transition !

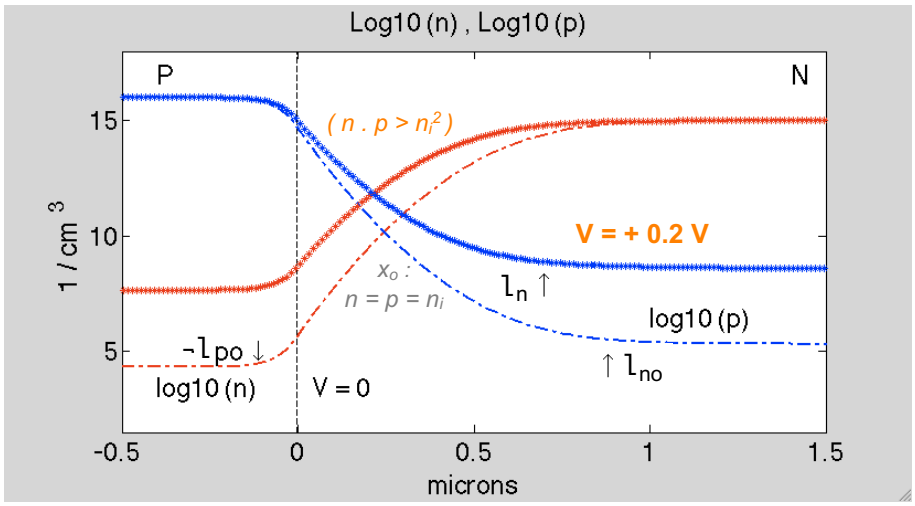
2024-2025 D. Flandre 26

26



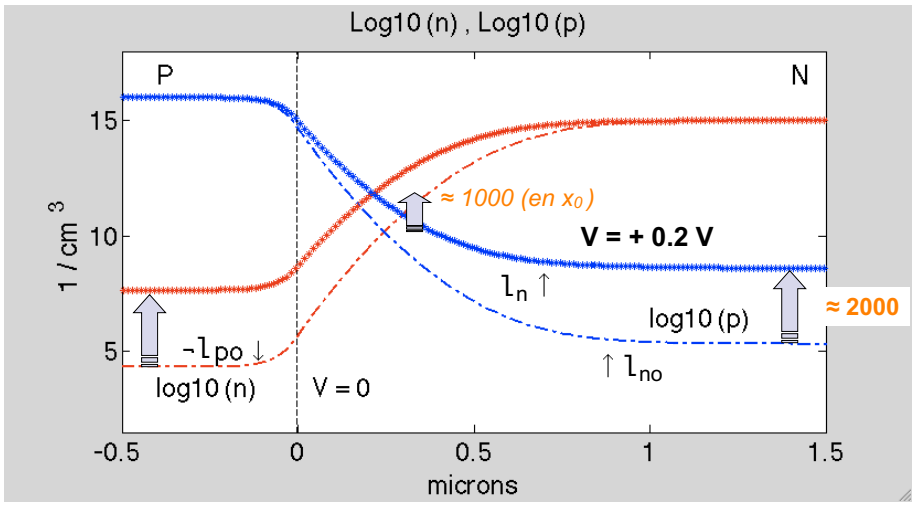
Observation 2 :
Le champ électrique reste nul dans les zones quasi-neutres !
I Emax I , l_p et l_n réduits !

27



Observation 3 : Dans les ZQN aux abords de la ZT,
les concentrations de minoritaires augmentent très fort (excès),
les majoritaires ne diminuent pas et restent toujours >> (faible injection) !

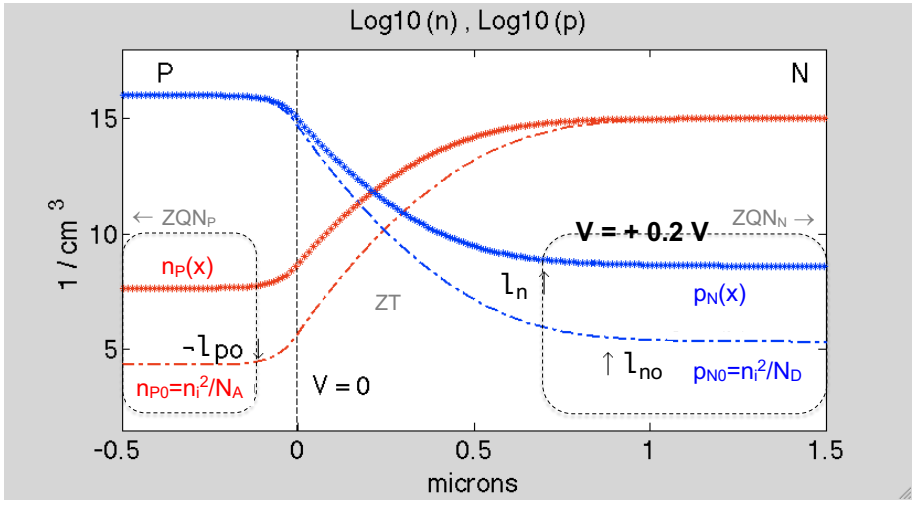
28



Observation 4 :

Les concentrations de minoritaires en - l_p et l_n sont multipliées par ⇧ *= Exp(V/U_T) !*

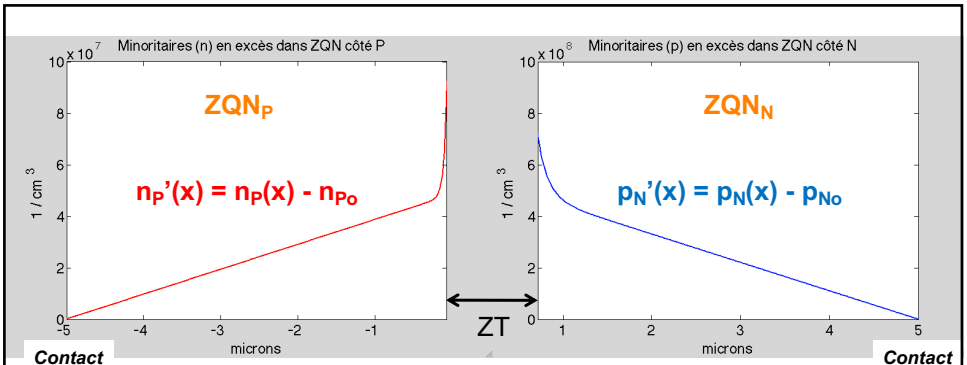
29



Observation 5 : Excès de porteurs minoritaires dans les ZQN …

$n_P'(x) = n_P(x) - n_{Po}$ $\quad$ $p_N'(x) = p_N(x) - p_{No}$

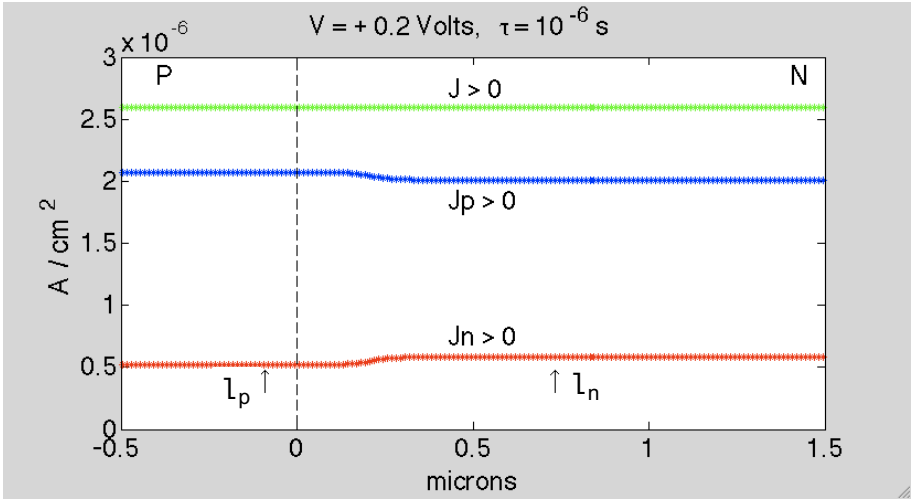
30



… excès aux bornes de la zone de transition !

… dans les ZQN, E = 0
⇒ les courants de diffusion dominent !

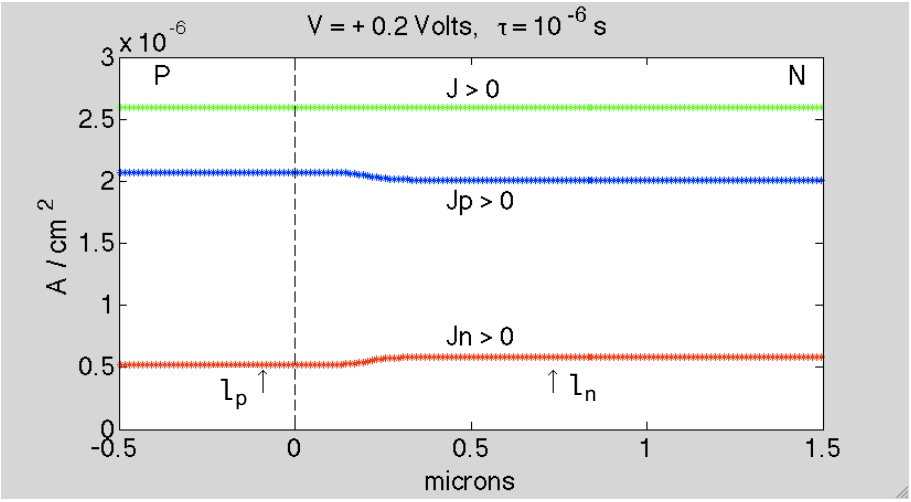
31



Observation 6 :

Le courant total est dominé par
le courant de minoritaires de la région la moins dopée !

32



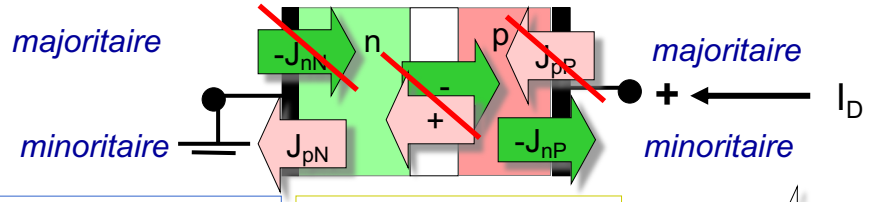
Observation 6 :

Jp et Jn sont quasi constants ∀ x dans la ZT
et J = Jp (ln) + Jn (lp) (+ J_{GR})

33

Calcul du courant: majoritaires ou minoritaires ?

$I_D = A\,(J_p(x) + J_n(x))$



zones quasi-neutres : concentration majoritaires ≅ constantes et E = 0

⇒ ***courant de diffusion difficile à calculer***

zone de transition : E grand, mais concentrations négligeables de porteurs

⇒ ***courant de drift difficile à calculer***

Rem : *Flux*

Signe indicatif de J ÷ polarité, sens x …

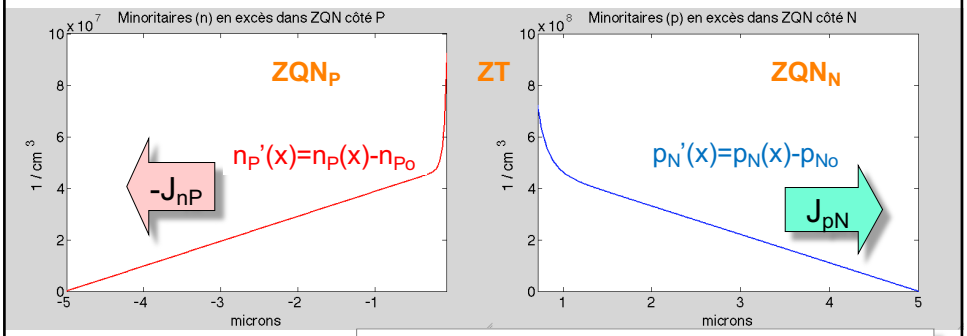
hypothèse : temps de vie très grand (pas de recombinaison)
⇒ les courants de trous et d'électrons sont constants dans toute la structure, on peut les calculer n'importe où
(vrai pour diode courte)

⇒ $I_D = A\,(J_{pN} + J_{nP})$

34

calcul du courant dans les ZQN

⇒ on calculera tout à partir des **minoritaires**, en considérant les excédents de porteurs (n' et p')



E = 0 et courant constant ⇒ *ne dépend que du gradient de concentration*

$$J_{pN} = -q\,\mu_p\phi_T\left[\frac{dp'_N}{dx}\right] \qquad J_{nP} = q\,\mu_n\phi_T\left[\frac{dn'_P}{dx}\right]$$

Diffusion

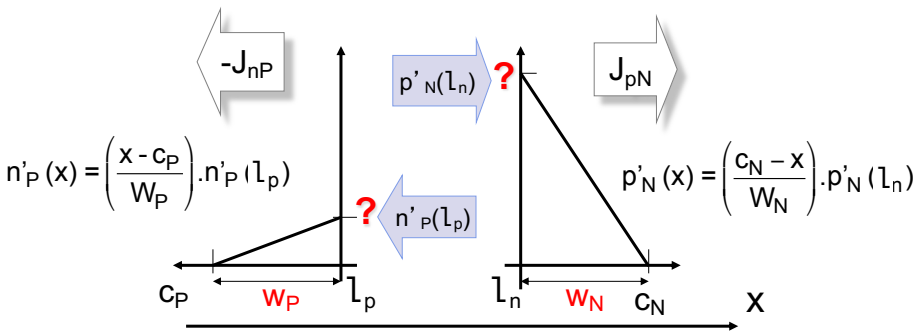
⇒ gradient de concentration constant (droite) et au contact : n' et p' = 0

35

calcul du courant dans les ZQN

jonction courte : $W_{P(N)}$ < longueurs de diffusion

=> modélisation linéaire des minoritaires



$$J_{pN} = -q\,\mu_p\phi_T\left[\frac{dp'_N}{dx}\right] \qquad J_{nP} = q\,\mu_n\phi_T\left[\frac{dn'_P}{dx}\right]$$

36

hypothèse de faible injection

l'injection de minoritaires se fait à un niveau nettement plus faible que la concentration de majoritaires, et donc ne perturbe pratiquement pas les phénomènes de génération-recombinaison :

⇒ *la concentration dépend du potentiel local appliqué*

n(x) dépend du potentiel selon une loi de type Boltzman

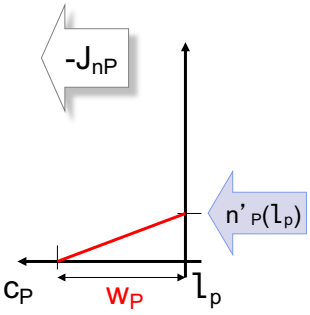
$$n = n_0 e^{\frac{\Delta\phi(x)}{\phi_T}}$$

si $V = V_D \neq 0$: $pn \neq n_i^2$, on démontre…

$$n(x)p(x) = n_i^2\, e^{\frac{V_D}{\phi_T}}$$ pour tout x, dans la ZT

37

calcul de J_{nP}



$$n(x)p(x) = n_i^2\, e^{\frac{V_D}{\phi_T}}$$ en l_p

$$p_{P0} = N_A$$

$$n_{P0} = \frac{n_i^2}{N_A}, \quad n_P(l_p) = n_{P0}.e^{\frac{V_D}{\phi_T}}$$

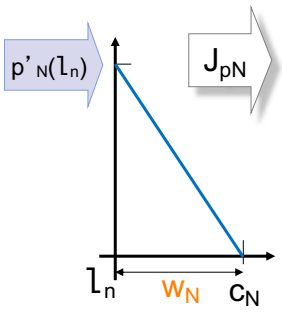
$$n'_P(l_p) = n_{P0}.(e^{\frac{V_D}{\phi_T}} - 1)$$

$$n'_P(x) = \left(\frac{x - c_P}{W_P}\right).n'_P(l_p)$$ dn'P/dx

$$J_{nP} = q\,\mu_n\phi_T \frac{n_{P0}}{w_P}\left[e^{\frac{V_D}{\phi_T}} - 1\right]$$

38

calcul de J_{pN}



$$n(x)p(x) = n_i^2 \, e^{\frac{V_D}{\phi_T}}$$

en l_n

$$n_{N0} = N_D$$

$$p_{N0} = \frac{n_i^2}{N_D}, \qquad p_N(l_n) = p_{N0}.e^{\frac{V_D}{\phi_T}}$$

$$p'_N(l_n) = p_{N0}.(e^{\frac{V_D}{\phi_T}} - 1)$$

$$p'_N(x) = \left(\frac{c_N - x}{W_N}\right).p'_N(l_n)$$

dp'N/dx

$$J_{pN} = q\,\mu_p\phi_T\,\frac{p_{N0}}{w_N}\left[e^{\frac{V_D}{\phi_T}} - 1\right]$$

39

courant total

$I_D = A * J_D = A * (J_{pN} + J_{nP})$

$$I = I_D = I_{SD}\left[e^{\frac{V_D}{\phi_T}} - 1\right]$$

fonction exponentielle de la tension appliquée

$$I_{SD} = A\,q\,\phi_T\left[\frac{\mu_p\,p_{N0}}{w_N} + \frac{\mu_n\,n_{P0}}{w_P}\right]$$

valeur du courant de fuite (V << 0)

avec l'hypothèse d'un temps de vie infini dans les ZQN !

diode courte : W_N, W_P << $L_{pN} = \sqrt{D_p\,\tau_p}$ avec $D_p = \mu_p\,\phi_T$; $L_{nP} = \sqrt{D_n\,\tau_n}$ avec $D_n = \mu_n\,\phi_T$

40

- Structure, potentiel et champ internes
- Distribution des porteurs et calcul du courant
- Influence du matériau et de la température
- Généralisations
- Non-idéalités : GR, Claquage, V>>0
- Comportement dynamique
- Photodiode – Cellule solaire

41

Why WBG semiconductor devices?

Physical properties of WBG semiconductors for power devices

Material	E_g (eV) @ 300K	μ_n (cm^2/Vs)	μ_p (cm^2/Vs)	Vsat (cm/s)	E_c (MV/cm)	λ (W/cm°K)	ε_r
Si	1.12	1450	450	1×10^7	0.25	1.5	11.7
SiC	3.2	950	115	2×10^7	2.2	5	10
GaN	3.39	1000	350	2.2×10^7	3	1.3	8.9

- **Wider energy bandgap:** lower leakage currents and high operating temperatures
- **Higher critical electric field**: thinner blocking layers and higher doping concentrations, hence, lower on- resistance
- **Higher electron saturation velocity**: higher switching frequencies
- **Higher thermal conductivity**: better power dissipation results in possibillity of working at higher current densities and high temperatures

42

Compound Semiconductor Market Value

SKYWORKS



Mobile Internet



Smart Grid



HB-LED/SSL

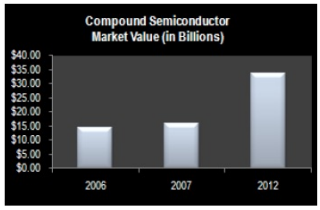


3G, 4G Data Cards



Embedded Wireless Platforms

http://www.bccresearch.com/report/SMC032C.html



CAGR of 10%-18%



Laser Diodes



Multi-junction solar cells

GaN LED: http://www.lbl.gov/Science-Articles/Archive/assets/images/2002/Dec-17-2002/indium_LED.jpg
Laser Diode: http://www.aeropause.com/archives/Blu-ray-cover_plat.jpg

3 4/28/2010

43

Motivations : High temperature ?









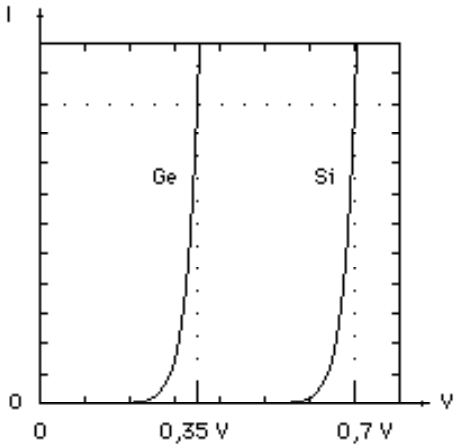
[Cissoid.com]

Well-logging		
	oil & gas	150 - 300° C
	geothermal	150 - 400° C
Aerospace		150 - 500° C
Space probes		150 - >500° C
Automotive		150 - 250° C

Such applications require complex IC + sensors (micro)systems

44

influence du matériau



$$I = I_D = I_{SD}\left[e^{\frac{V_D}{\phi_T}} - 1\right]$$

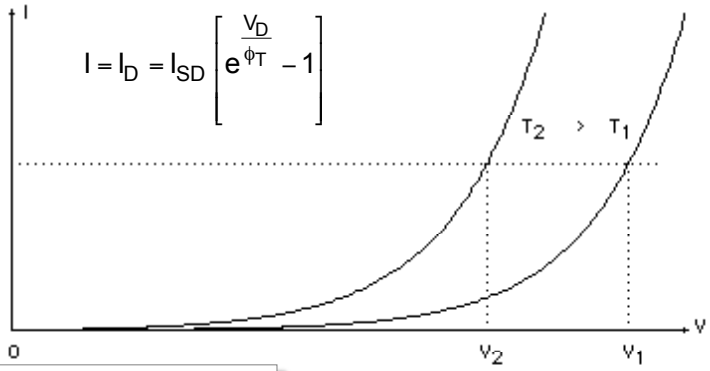
$$I_{SD} = A\,q\,\phi_T\left[\frac{\mu_p\,p_{N0}}{w_N} + \frac{\mu_n\,n_{P0}}{w_P}\right]$$

$$p_{N0} = \frac{n_i^2}{N_D} \qquad n_{P0} = \frac{n_i^2}{N_A}$$

I_D augmente avec n_i^2 !

45

influence de la température



$$I_{SD} = A\,q\,\phi_T\left[\frac{\mu_p\,p_{N0}}{w_N} + \frac{\mu_n\,n_{P0}}{w_P}\right]$$

augmente avec T via n_i

Diminue peu via ϕ_T et μ

I = constante => V diminue de ≈ 2 mV /° C pour une diode au Si

46

mobilité fonction du matériau

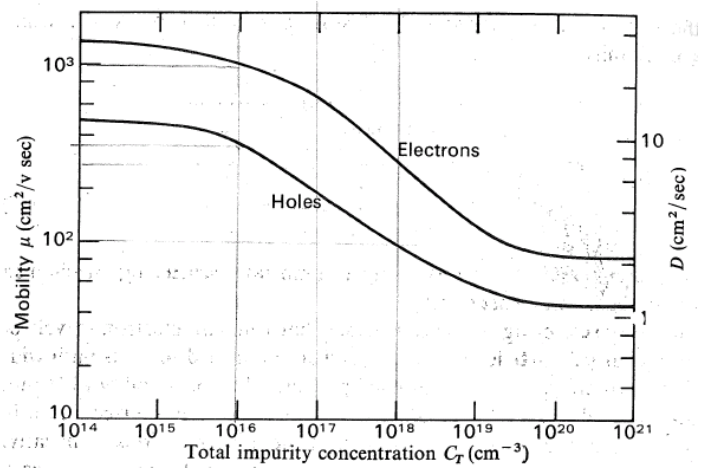
La mobilité dépend linéairement du temps moyen de libre parcours et est inversement proportionnelle à la masse effective de l'électron de la bande de conduction. Elle dépend, par l'intermédiaire du temps moyen entre collisions, de la température et de la concentration d'impuretés et de défauts cristallins.

Table 5.1 Exemples de valeurs de mobilités (en $cm^2/Volt.sec$)

	Si	*Ge*	*GaAs*	*GaP*	*InAs*	*InP*
μ_n	1.300	3.600	8.000	300	30.000	4.500
μ_p	440	1.800	300	150	450	100

47

mobilité fonction du dopage



48

mobilité fonction de la température

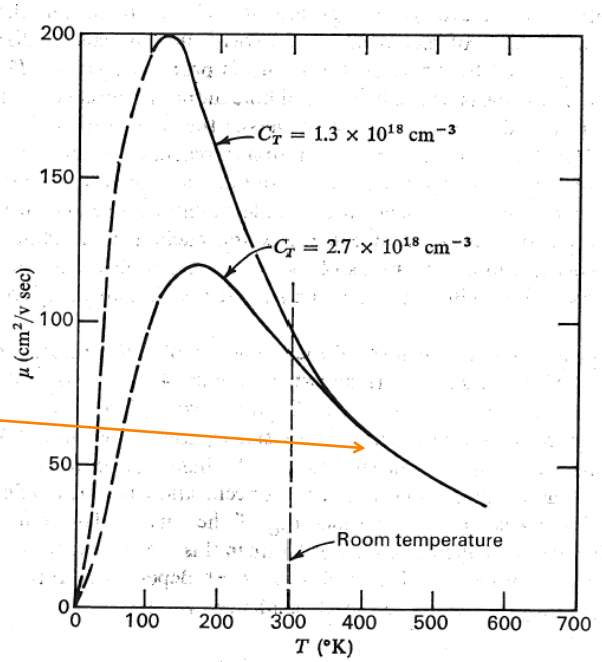
Loi :

$(T/T_o)^{-m}$

m ≈ 1,5

Gamme standard:
-20° C – 85° C

Gamme « militaire »:
-50° C – 125° C



2024-2025 D. Flandre 49

49

- Structure, potentiel et champ internes
- Distribution des porteurs et calcul du courant
- Influence du matériau et de la température
- Généralisations
- Non-idéalités : GR, Claquage, V>>0
- Comportement dynamique
- Photodiode – Cellule solaire

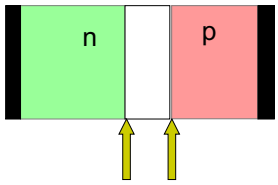
2024-2025 D. Flandre 50

50

diode longue

W_N / W_P >> L_{pN} / L_{nP}

il faut tenir compte de la recombinaison, et donc des longueurs de diffusion L_{Pn} et L_{Np}



observation : tout s'exprime en fonction de la pente à la sortie de la zone de transition

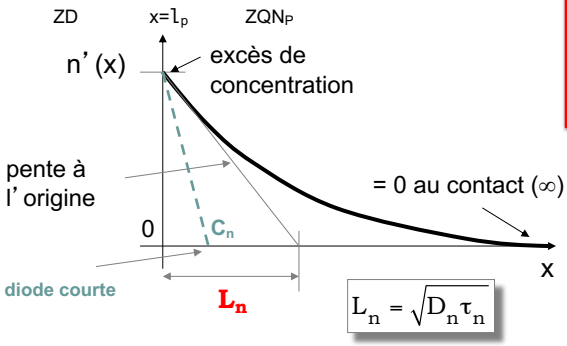
$$I_{SD} = A\, q\, \phi_T \left[\frac{\mu_p\, p_{N0}}{L_{pN}} + \frac{\mu_n\, n_{P0}}{L_{nP}} \right]$$

51

temps de vie et longueur de diffusion

si, dans une portion de silicium, la recombinaison est négligeable, le temps de vie est infini

si la recombinaison n'est pas négligeable, on définit une **longueur de diffusion**, sous l'effet de l'excès de concentration :



$$0 = +\frac{1}{q}\cdot\frac{dJ_n}{dx} - \frac{n(x) - n_o}{\tau_n}$$

$$J_n = q\,\mu_n \phi_T \left[\frac{dn'}{dx}\right]$$

$$n'(x) = n_0\, e^{-\frac{x}{L_n}}$$

fonction exponentielle

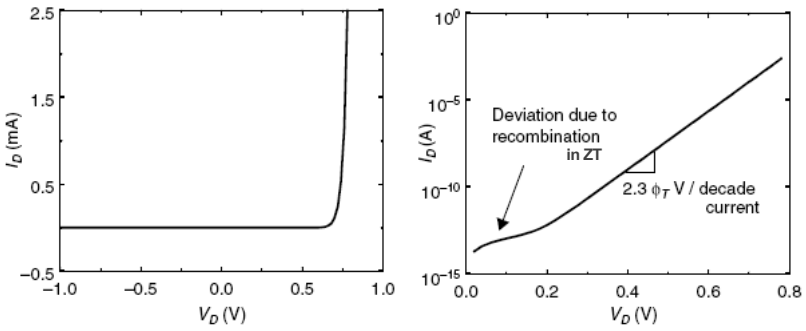
$$L_n = \sqrt{D_n \tau_n}$$

52

- Structure, potentiel et champ internes
- Distribution des porteurs et calcul du courant
- Influence du matériau et de la température
- Généralisations
- Non-idéalités : GR, Claquage, V>>0
- Comportement dynamique
- Photodiode – Cellule solaire

53

Cas pratique : mesures sur une diode

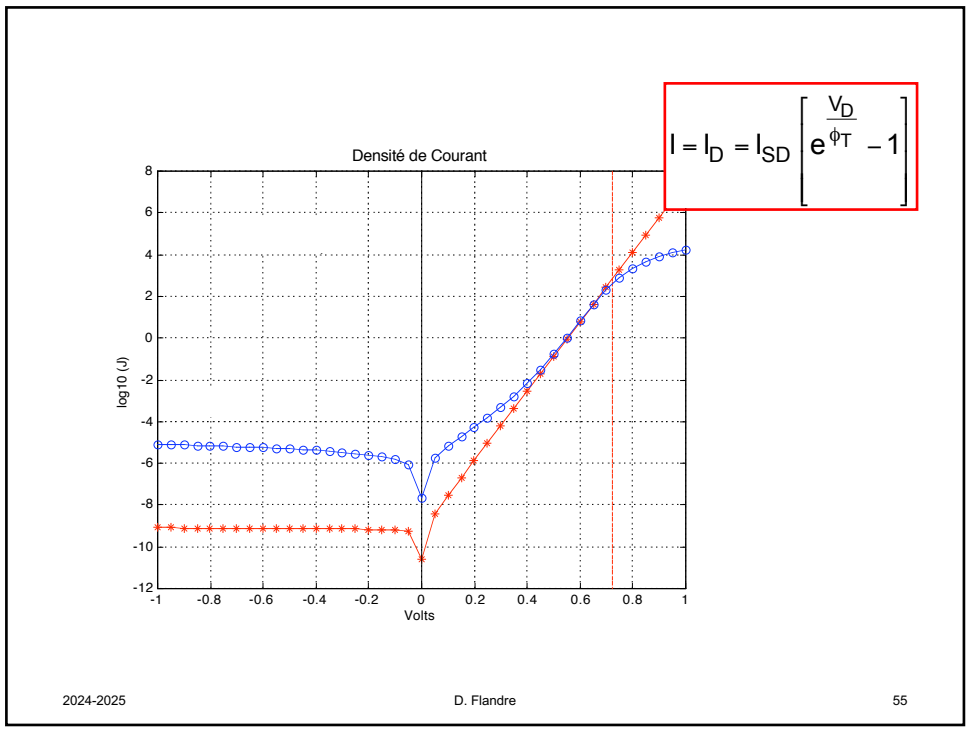


(a) On a linear scale

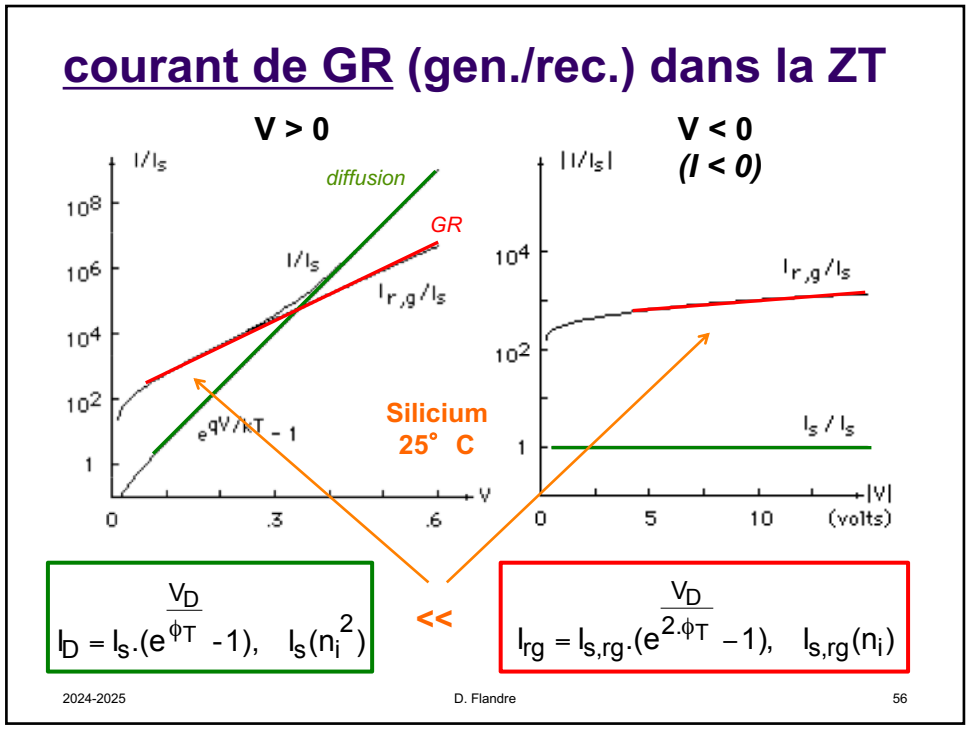
(b) On a logarithmic scale (forward bias only)

J. Rabaey, A. Chandrakasan, B. Nikolic, "Digital Integrated Circuits: A Design Perspective" , 2nd Edition, Prentice Hall, 2003

54


Densité de Courant
log10 (J)
Volts
$I = I_D = I_{SD}\left[e^{\frac{V_D}{\phi_T}} - 1\right]$
2024-2025
D. Flandre
55

55

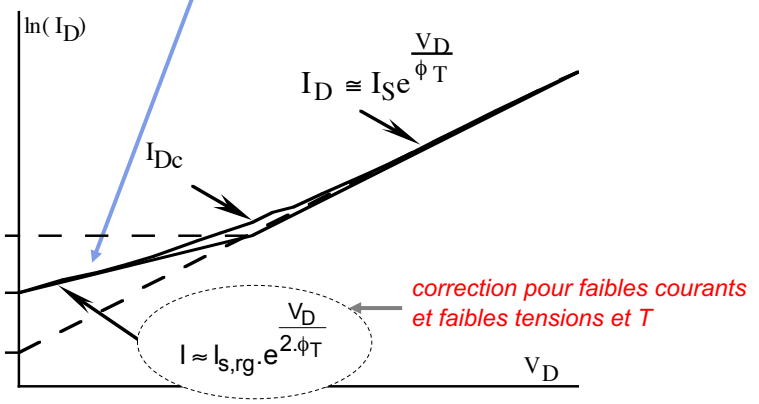

courant de GR (gen./rec.) dans la ZT
V > 0
V < 0
(I < 0)
diffusion
GR
Silicium
25° C
$I_D = I_s.(e^{\frac{V_D}{\phi_T}} - 1), \quad I_s(n_i^2)$
<<
$I_{rg} = I_{s,rg}.(e^{\frac{V_D}{2.\phi_T}} - 1), \quad I_{s,rg}(n_i)$
2024-2025
D. Flandre
56

56

courant total = I = $I_D + I_{rg}$

$$I_{rg} = I_{s,rg}.(e^{\frac{V_D}{2.\phi_T}} - 1)$$

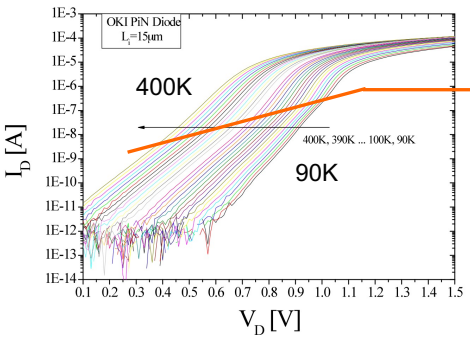
correction due à la recombinaison dans la ZT



2024-2025 D. Flandre 57

57

influence de T sur GR



$$I_D = I_s.(e^{\frac{V_D}{\phi_T}} - 1), \quad I_s(n_i^2)$$

$$I_{rg} = I_{s,rg}.(e^{\frac{V_D}{2.\phi_T}} - 1), \quad I_{s,rg}(n_i)$$

$J_{s,rg} \sim n_i(T)$ → COURANT x2 $\Delta T = 7$ à 8° C

$J_s \sim n_i^2(T)$ → COURANT x2 $\Delta T = 4$ °C

- **Silicium, en inverse (V < 0) :**

  $J_{s,rg} >> J_s$ à - de 300 K

  << à + de 450 K

- **Ge, en inverse :**

  $J_{s,rg} << J_s$ à + de 300 K

  >> à - de 200 K

2024-2025 D. Flandre 58

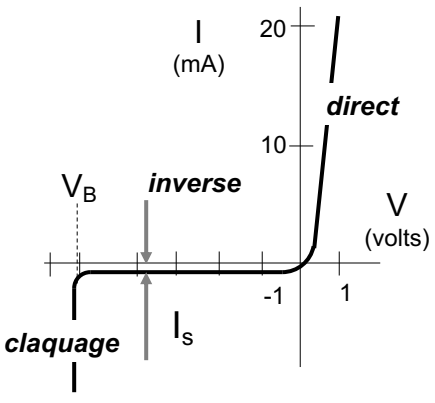
58

59

claquage des diodes (V << 0)

la largeur de la zone de déplétion dépend de la tension appliquée : elle correspond à un nombre de charges fixes qui produit un champ interne

- en direct : le potentiel de jonction se réduit ⇒ la zone de déplétion diminue
- en inverse : le potentiel de jonction augmente ⇒ la zone de déplétion augmente



60

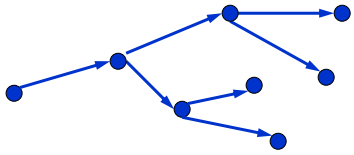
2 mécanismes de claquage

le champ interne en inverse :

- il augmente avec le potentiel et peut arracher directement les électrons de leurs liens de valence : c'est l'effet **Zener**

  les électrons franchissent la bande interdite par *effet tunnel* : à partir de 100V/μm

- il accélère les électrons qui provoquent des collisions ionisantes : c'est l'effet d'**avalanche**

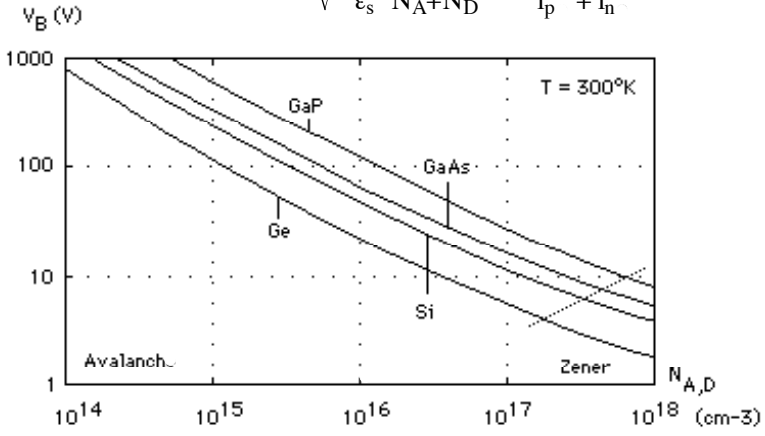


il faut limiter extérieurement le courant

61

influence du dopage et du matériau

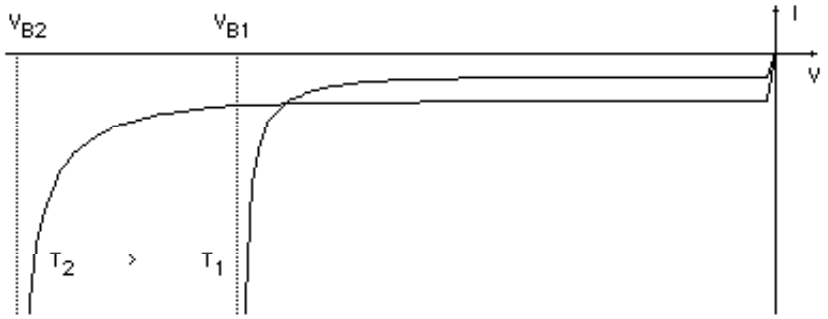
$$E_{max} = E(0) = -\sqrt{\frac{2q}{\varepsilon_s}\frac{\phi\ N_A N_D}{N_A+N_D}} = -\frac{2\phi}{l_p + l_n} \qquad \phi = \phi_o - V_B$$



62

influence de la température

- Avalanche : V_B augmente avec T

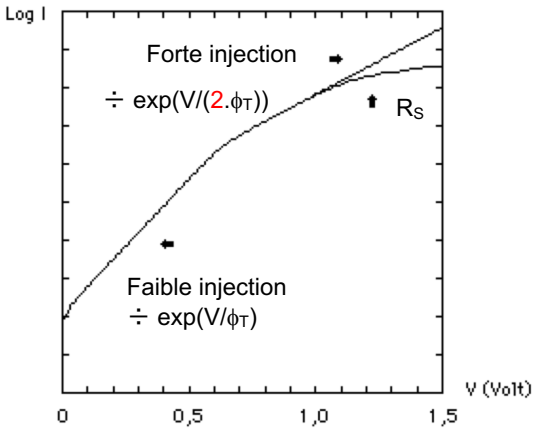


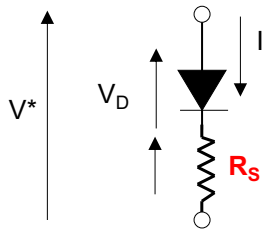
- Zener : V_B diminue quand T augmente

2024-2025 D. Flandre 63

63

Forte injection et R série (V >> 0)





$V_D = V^* - R_S \cdot I$

$$I = AJ_s \cdot e^{q(V^* - R_s I)/2kT} = I_s \cdot e^{q(V^* - R_s I)/2kT}$$

2024-2025 D. Flandre 64

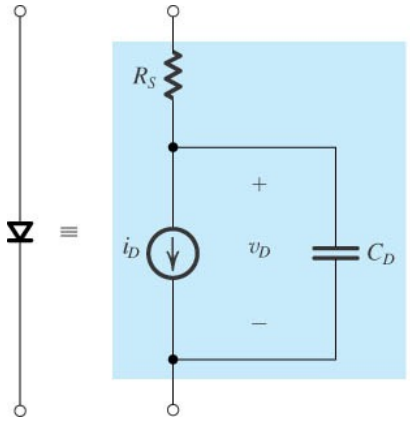
64

- Structure, potentiel et champ internes
- Distribution des porteurs et calcul du courant
- Influence du matériau et de la température
- Généralisations
- Non-idéalités : GR, Claquage, V>>0
- Comportement dynamique
- Photodiode – Cellule solaire

65

Rappel : modèle SPICE

```
*       Model for 1N4148 Diode (from EVAL library in PSpice)
.model  D1N4148 D(Is=2.682n N=1.836 Rs=.5664 Ikf=44.17m Xti=3 Eg=1.11 Cjo=4p
+       M=.3333 Vj=.5 Fc=.5 Isr=1.565n Nr=2 Bv=100 Ibv=100u Tt=11.54n)
```



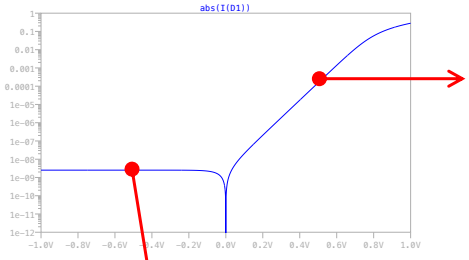
$$i_D = I_S\left(e^{v_D/nV_T} - 1\right)$$

$$C_D = C_d + C_j = \frac{\tau_T}{V_T} I_S\, e^{v_D/nV_T} + C_{j0}\Big/\left(1 - \frac{v_D}{V_0}\right)^m$$?

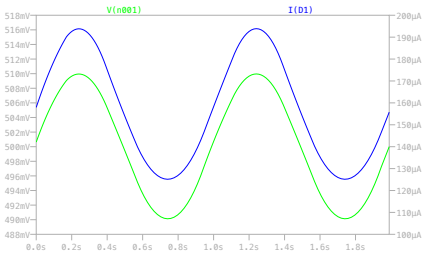
66

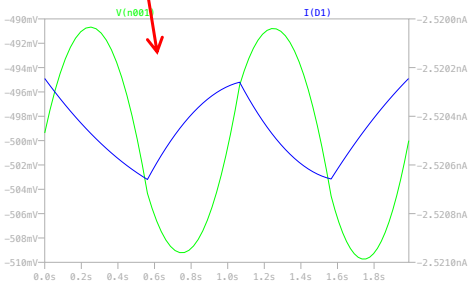
Réponse dynamique de la diode

Simulation LT-Spice .DC (-1 < V < 1)



.Trans avec V = 0.5 + 0.01 * sin (2.π.t)





I_{dc} (moyen) = 155.76 µA
+ I_{dyn} = G . ΔV

.Trans avec V = -0.5 + 0.01 * sin (2.π.t)

I_{dc} (moyen) = -2.52046 nA
+ I_{dyn} = C . ΔV/Δt

67

• Exprimer le courant en fonction des charges

courant = charges / temps

$$I = A * J = \frac{Q}{t}$$

ampères = coulombs / sec

courant d'électrons (mino) dans la zone P :

$$A\,J_{nP} = \frac{Q_{nP}(V_D)}{\tau_{TP}}$$

Q_{nP} = quantité totale d'électrons mobiles (en excès) dans la zone quasi-neutre

τ_{TP} = temps de transit des porteurs dans la zone quasi-neutre

68

calcul des charges en excès dans la zone quasi-neutre

par intégration (cas diode courte)

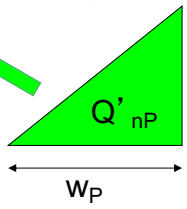
$$Q'_{nP}(V_D) = \frac{1}{2} A\, q\, w_P\, n_{P0} \left[e^{\frac{V_D}{\phi_T}} - 1 \right]$$

$$Q_{nP0} = Q_{nP}(V_D = 0) = \frac{1}{2} A\, q\, w_P\, n_{P0}$$

profil de concentration dans la zone N, sans tension appliquée

concentration de minoritaires à la sortie de la zone de transition

$$n'_P(x) = \left(\frac{x - c_P}{W_P} \right) . n'_P(L_p)$$



69

le courant est une fonction linéaire des charges

$$I = A * J = \frac{Q}{t}$$

$$A\, J_{nP} = A\, q\, \mu_n \phi_T \frac{n_{P0}}{w_P} \left[e^{\frac{V_D}{\phi_T}} - 1 \right] = \left(\frac{1}{2} A\, q\, w_P\, n_{P0} \right) \left(\frac{2\, \mu_n \phi_T}{w_P^2} \right) \left[e^{\frac{V_D}{\phi_T}} - 1 \right]$$

définit τ_{TP} et Q_{nP0}

$$Q_{nP0} = \frac{1}{2} A\, q\, w_P\, n_{P0}$$

$$\tau_{TP} = \frac{w_P^2}{2 \phi_T \mu_n}$$

intégrale du profil de minoritaires au repos

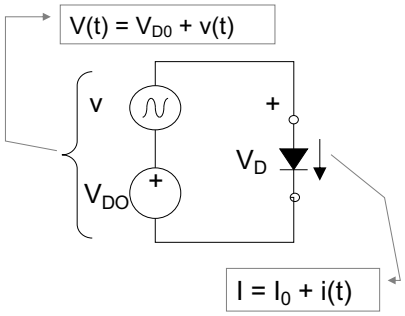
w_P devient L_{nP} pour la diode longue

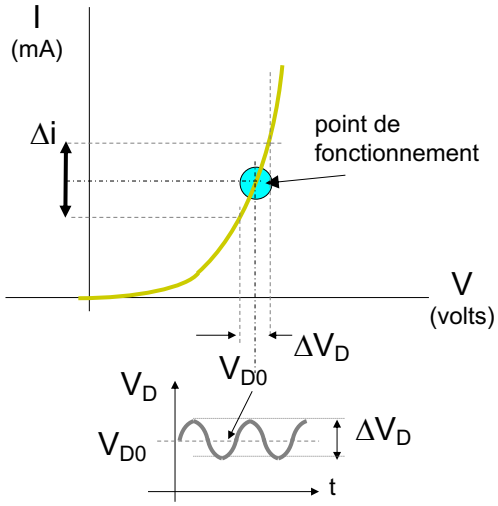
$$A\, J_{nP} = \frac{Q_{nP0}}{\tau_{TP}} \left[e^{\frac{V_D}{\phi_T}} - 1 \right]$$

L' intégrale des charges est une fonction exponentielle de la tension appliquée

70

• Diode soumise à un signal DC (polarisation) + AC (petit-signal)

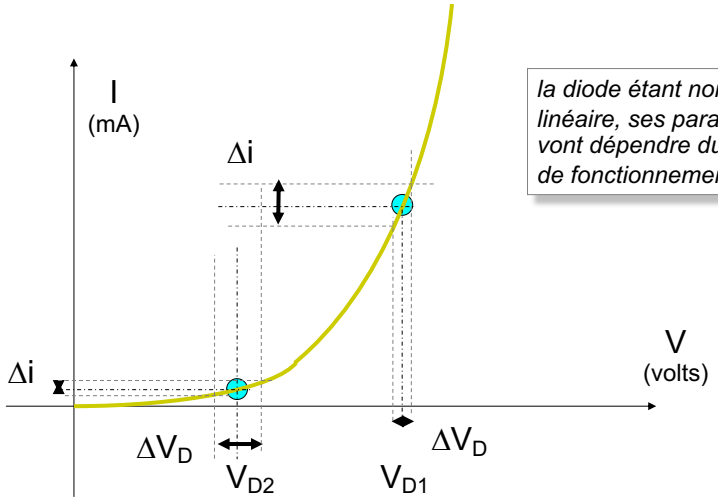




i(t) <-> v(t) ?

71

la diode est non linéaire



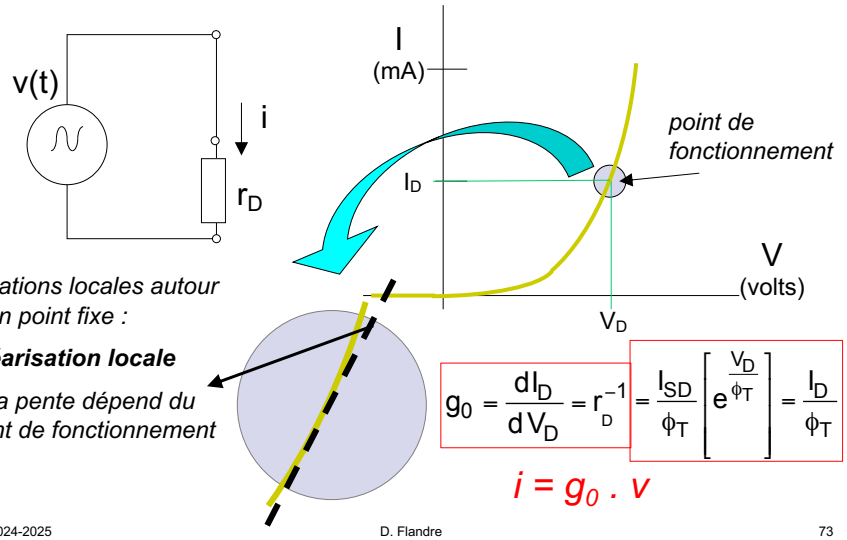
la diode étant non linéaire, ses paramètres vont dépendre du point de fonctionnement

influence de la fréquence du signal ?

72

pour « v » très petit et à basse fréquence

hypothèse *: les charges sont à tout moment en équilibre avec la tension appliquée*



variations locales autour d'un point fixe :

linéarisation locale

⇒ la pente dépend du point de fonctionnement

$$g_0 = \frac{dI_D}{dV_D} = r_D^{-1} = \frac{I_{SD}}{\phi_T}\left[e^{\frac{V_D}{\phi_T}}\right] = \frac{I_D}{\phi_T}$$

$$i = g_0 \cdot v$$

73

à plus haute fréquence

ajouter courant capacitif = variation de la charge en fonction du temps :

$$I = \frac{dQ}{dt} \qquad Q = fn(V) \text{ avec } V = fn(t)$$

$$\Rightarrow I = \frac{dQ}{dt} = \boxed{\frac{dQ}{dV}}\frac{dV}{dt}$$

C

variations lentes : hypothèse quasi-statique : la charge dépend du temps via V_D

charges =

excès de minoritaires dans zone quasi-neutre

diffusion *:* composante dynamique du courant :

$$I_{D_{diff}} = \frac{d\left(Q_{nP} + Q_{pN}\right)}{dt}$$

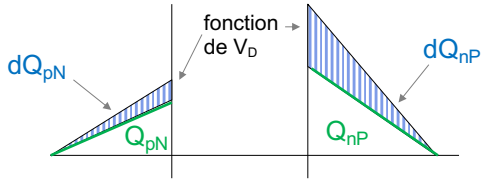
+ impuretés ionisées dans zone de déplétion

déplétion

74

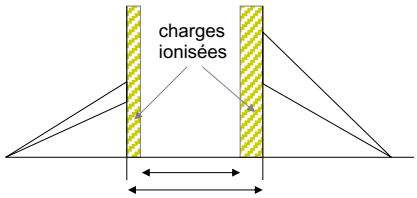
comportement dynamique

I = dQ/dt Q = fn(V) V = fn(t)



diffusion :

$$I_{D_{diff}} = \frac{d\left(Q_{nP} + Q_{pN}\right)}{dt}$$



déplétion

$$I_{Ddépl} = dQ_D / dt$$

75

charges de diffusion

$$I = \frac{dQ}{dt} = \frac{dQ}{dV} * \frac{dV}{dt} = C_{diff} * \frac{dV}{dt} \qquad Q = Q_{nP} + Q_{pN}$$

$$C_{diff} = \frac{dQ_{nP}}{dV} + \frac{dQ_{pN}}{dV}$$

électrons minoritaires dans la zone P :

$$\frac{dQ_{nP}}{dV} = \frac{d}{dV}\left[Q_{nP0}\left(e^{\frac{V_D}{\phi_T}} - 1\right)\right] = \frac{Q_{nP0}}{\phi_T}\left(e^{\frac{V_D}{\phi_T}}\right) \cong \frac{Q_{nP}}{\phi_T}$$

76

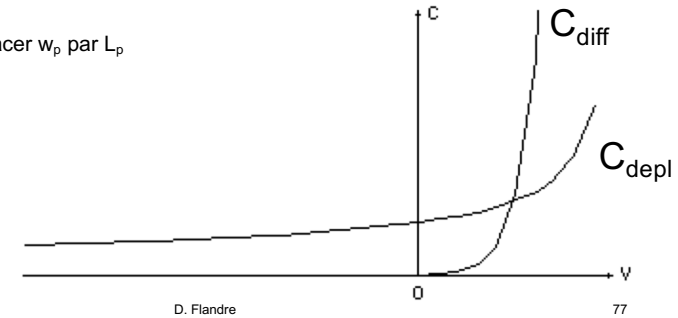
capacité de diffusion

$$C_{diff} = \frac{e^{\frac{V_D}{\phi_T}}}{\phi_T}\left[Q_{nP0} + Q_{pN0}\right] \cong \frac{Q_{nP} + Q_{pN}}{\phi_T}$$

diode courte :

$$C_{diff} = \frac{A\,q}{2\phi_T} e^{\frac{V_D}{\phi_T}} \left[w_P\, n_{p0} + w_N\, p_{n0}\right]$$

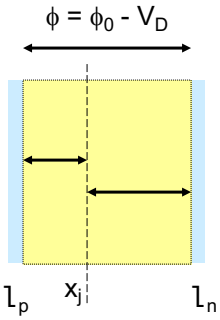
diode longue : remplacer w_p par L_p



77

charges de déplétion

$$l_p = \sqrt{\frac{2\varepsilon_s}{q}\frac{\phi\, N_D}{N_A(N_A+N_D)}} \quad , \quad l_n = \sqrt{\frac{2\varepsilon_s}{q}\frac{\phi\, N_A}{N_D(N_A+N_D)}}$$



V_D plus négatif

largeur totale de la zone de transition :

$w_D = l_n + l_p$

$$w_D(V_D) = \sqrt{\frac{2\,\varepsilon_s\,\phi_0}{q}}\sqrt{\frac{N_A + N_D}{N_A\,N_D}}\sqrt{\frac{\phi_0 - V_D}{\phi_0}}$$

- w_D augmente quand V_D devient plus négatif
- extension la plus forte du côté le moins dopé
- non valable si $V_D \geq \phi_0$

78

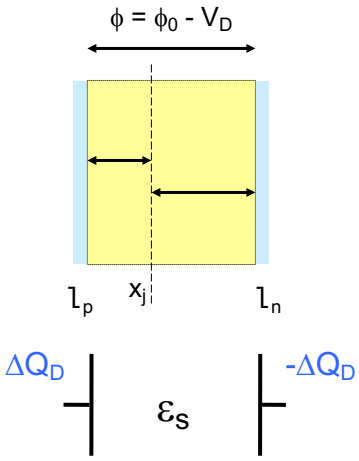
capacité de déplétion

$$\Rightarrow Q_D(V_D) = Q_{D0}\sqrt{\frac{\phi_0 - V_D}{\phi_0}}$$

charges totales pour $V_D = 0$

$$\Rightarrow I_{D\,dépl} = \frac{dQ_D}{dt} = C_{dépl} \,.\, dV / dt$$

$$C_{dépl} = \varepsilon_s \frac{A}{w_D}$$



comme une capacité sous tension = $V_D - \phi_0$

mais dont les électrodes s'écartent / se rapprochent avec V_D

79

fortement non-linéaire

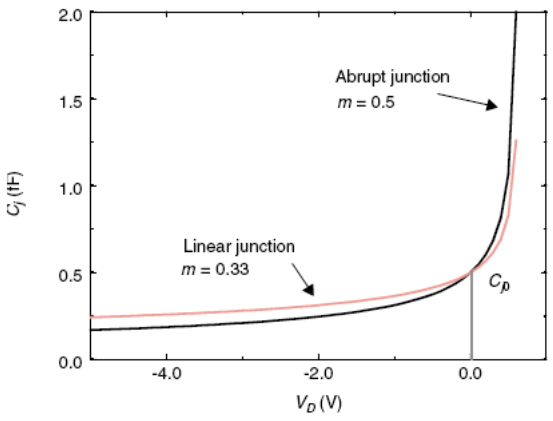


Figure 1.9 Junction capacitance (in fF/μm²) as a function of the applied bias voltage.

J. Rabaey, A. Chandrakasan, B. Nikolic, "Digital Integrated Circuits: A Design Perspective", 2nd Edition, Prentice Hall, 2003

$$C_j = \frac{C_{j0}}{\left(1 - V_D/\phi_0\right)^m}$$

m = « grading coefficient »

= 1/2 pour la jonction abrupte

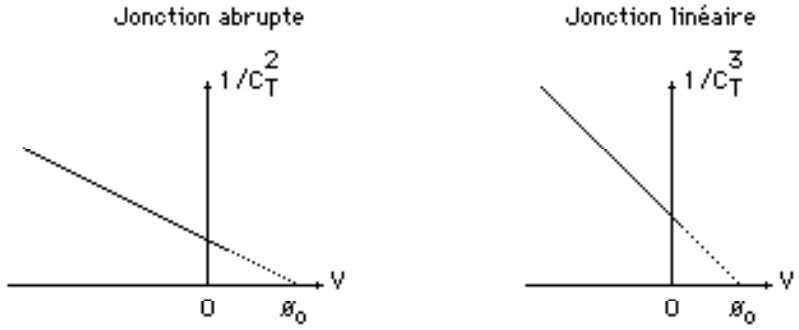
= 1/3 pour la jonction linéaire

C_{j0} = capacité sous tension nulle

80

$$C_j = \frac{C_{j0}}{\left(1 - V_D/\phi_0\right)^m}$$

Application : Varactor (oscillateur à fréquence variable : GSM, WIFI…)



Mesure
⇒ Extraction des paramètres internes (reverse engineering)

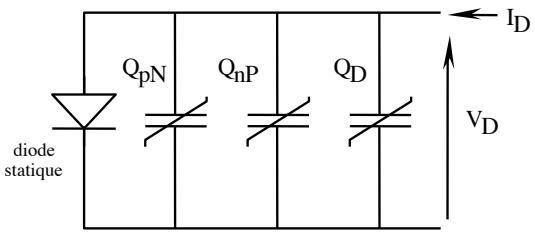
81

courant dynamique total

$$I_{D_{tot}} = I_s\left[e^{\frac{V_D}{\phi_T}} - 1\right] + C\left(V_D\right)\frac{dV_D}{dt}$$

capacité dynamique : diffusion + déplétion

la capacité est un paramètre petits-signaux, dont la valeur varie fortement en fonction du point de fonctionnement



modèle en fonction des charges

82

- *Définir et dessiner* : structure, potentiel et champ internes, comportement général, porteurs, I-V…
- *Calculer* les porteurs et le courant
  - Résolutions des équations de Poisson et de diffusion (ZD, ZQN, conditions aux limites …)
- *Expliquer, interpréter les courbes I-V*
  - dépendances : matériau et température
  - influence des non-idéalités : GR, Claquage, V>>0
- *Dériver* le comportement dynamique :
  - Exprimer le courant en termes de charge
  - Dériver le modèle petit-signal complet
- Photodiode – Cellule solaire…

83

84

Photodiode *(LELEC2330)*
Cellule solaire ou photovoltaïque



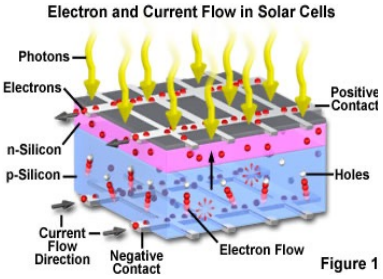
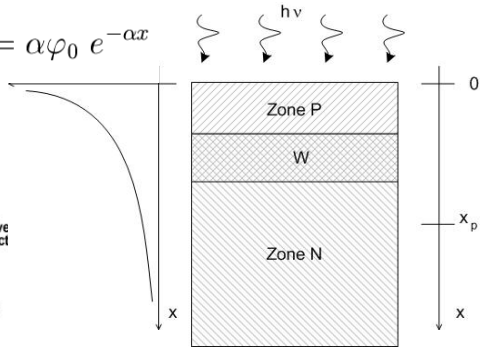


Figure 1

http://micro.magnet.fsu.edu

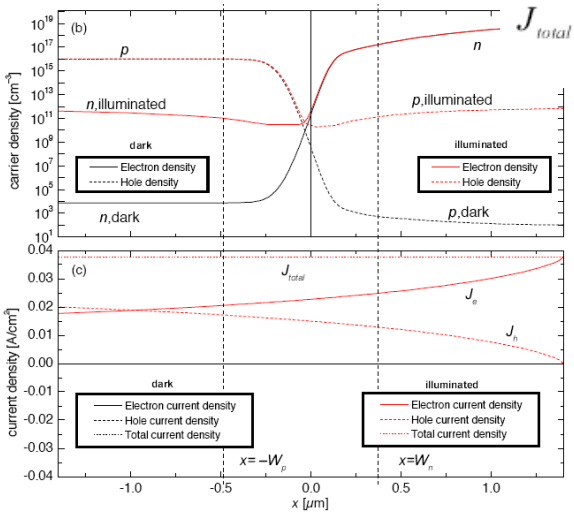
$$G(x) = \alpha\varphi_0\, e^{-\alpha x}$$



où α est le coefficient d'absorption du matériau et φ_0 le flux de photons incidents.

85

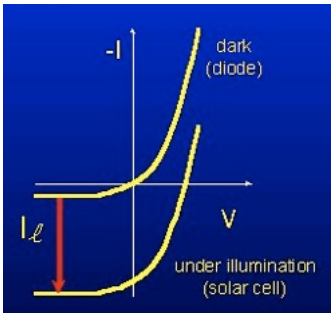
Photocourant



$$J_{total} = J_0\left[\exp\left(\frac{qV_{ja}}{kT}\right) - 1\right] - J^{L,t}$$

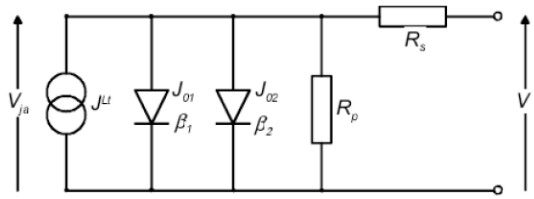
$$J^{L,t} = qG\left[W + L_e + L_h\right]$$

$L_{diff} = sqrt(D.\tau)$



86

Pertes



Jürgen Otto Schumacher

Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme Freiburg

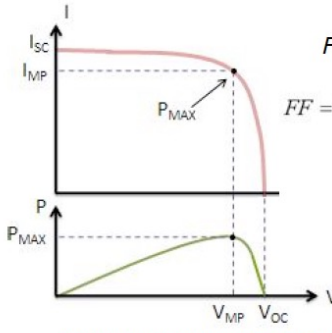
2000

$$J(V)=J_{01}\left[\exp\left(\frac{q\left(V-J(V)R_s\right)}{\beta_1 kT}\right)-1\right]+J_{02}\left[\exp\left(\frac{q\left(V-J(V)R_s\right)}{\beta_2 kT}\right)-1\right]+\frac{V-J(V)R_s}{R_p}-J^{Lt}$$

- Mécanismes internes (E_g, temps de vie, recombinaison)
- Résistance shunt (bords)
- Résistance série (contacts)
- Température

87

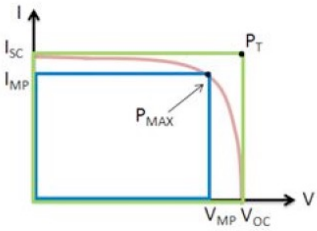
Rendement



http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7230

Fill factor

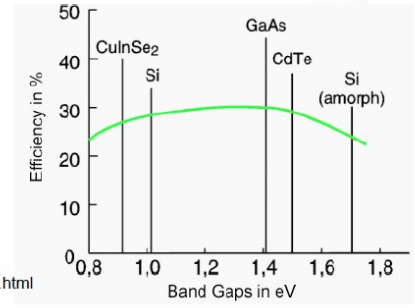
$$FF=\frac{P_{MAX}}{P_T}=\frac{I_{MP}\cdot V_{MP}}{I_{SC}\cdot V_{OC}}$$



$$\eta=\frac{P_{mp}}{E_0}=\frac{V_{mp}J_{mp}}{E_0}=\frac{V_{oc}J_{sc}\eta_{fill}}{E_0}$$

E_0 ÷ AM1.5, 1000 W/m^2

http://www.solarserver.de/wissen/photovoltaik-e.html



88